Entrega UT3_2 - Ejercicios de arrays

Ejercicio 1



Ejercicio 2


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_2 - Ejercicios de arrays
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 2: operaciones con un array
1) Array original
8 27 26 5 29 20 15 30 25 7
3-4) Valor medio: 19,20
5) Tres valores máximos
30 29 27
6) Tres valores mínimos
5 7 8
7) $arrayCopiado ordenado con sort()
5 7 8 15 20 25 26 27 29 30
8) $arrayCopiado sin el segundo elemento
5 8 15 20 25 26 27 29 30

Ejercicio 3


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_2 - Ejercicios de arrays
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 3: array multidimensional de países y ciudades
España
Madrid
Barcelona
Valencia
Francia
París
Lyon
Marsella
Italia
Roma
Milán
Nápoles
Portugal
Lisboa
Oporto
Coímbra
Alemania
Berlín
Múnich
Hamburgo
El array tiene 5 países y se recorre con un foreach dentro de otro.

Ejercicio 4


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_2 - Ejercicios de arrays
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 4: ordenar un array asociativo
Array original (sin ordenar)
manzana => 1.2
pera => 0.95
plátano => 0.6
naranja => 1.1
uva => 2.4
melón => 1.75
asort() · ascendente por valor
plátano => 0.6
pera => 0.95
naranja => 1.1
manzana => 1.2
melón => 1.75
uva => 2.4
ksort() · ascendente por clave
manzana => 1.2
melón => 1.75
naranja => 1.1
pera => 0.95
plátano => 0.6
uva => 2.4
arsort() · descendente por valor
uva => 2.4
melón => 1.75
manzana => 1.2
naranja => 1.1
pera => 0.95
plátano => 0.6
krsort() · descendente por clave
uva => 2.4
plátano => 0.6
pera => 0.95
naranja => 1.1
melón => 1.75
manzana => 1.2

Ejercicio 5


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_2 - Ejercicios de arrays
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 5: capitales ordenadas y en mayúsculas
Array ordenado con ksort() y transformado con una función propia que usa array_change_key_case() y array_map().
AUSTRIA: VIENNA
BELGIUM: BRUSSELS
CYPRUS: NICOSIA
CZECH REPUBLIC: PRAGUE
DENMARK: COPENHAGEN
ESTONIA: TALLIN
FINLAND: HELSINKI
FRANCE: PARIS
GERMANY: BERLIN
GREECE: ATHENS
HUNGARY: BUDAPEST
IRELAND: DUBLIN
ITALY: ROME
LATVIA: RIGA
LITHUANIA: VILNIUS
LUXEMBOURG: LUXEMBOURG
MALTA: VALETTA
NETHERLANDS: AMSTERDAM
POLAND: WARSAW
PORTUGAL: LISBON
SLOVAKIA: BRATISLAVA
SLOVENIA: LJUBLJANA
SPAIN: MADRID
SWEDEN: STOCKHOLM
UNITED KINGDOM: LONDON

Ejercicio 6



Desarrollo Web en Entorno Servidor

Curso: 2º DAW

UT3_2 - Ejercicios de arrays

Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Ejercicio 6 | Ejercicio 7 * | Ejercicio 8 *

Ejercicio 6: el array convertido a JSON

Resultado de `json_encode()`:


```
{
    "Italy": "Rome",
    "Luxembourg": "Luxembourg",
    "Belgium": "Brussels",
    "Denmark": "Copenhagen",
    "Finland": "Helsinki",
    "France": "Paris",
    "Slovakia": "Bratislava",
    "Slovenia": "Ljubljana",
    "Germany": "Berlin",
    "Greece": "Athens",
    "Ireland": "Dublin",
    "Netherlands": "Amsterdam",
    "Portugal": "Lisbon",
    "Spain": "Madrid",
    "Sweden": "Stockholm",
    "United Kingdom": "London",
    "Cyprus": "Nicosia",
    "Lithuania": "Vilnius",
    "Czech Republic": "Prague",
    "Estonia": "Tallin",
    "Hungary": "Budapest",
    "Latvia": "Riga",
    "Malta": "Valetta",
    "Austria": "Vienna",
    "Poland": "Warsaw"
}
```


Un array asociativo se convierte en un objeto JSON; si las claves fueran números seguidos, saldría como una lista [...].

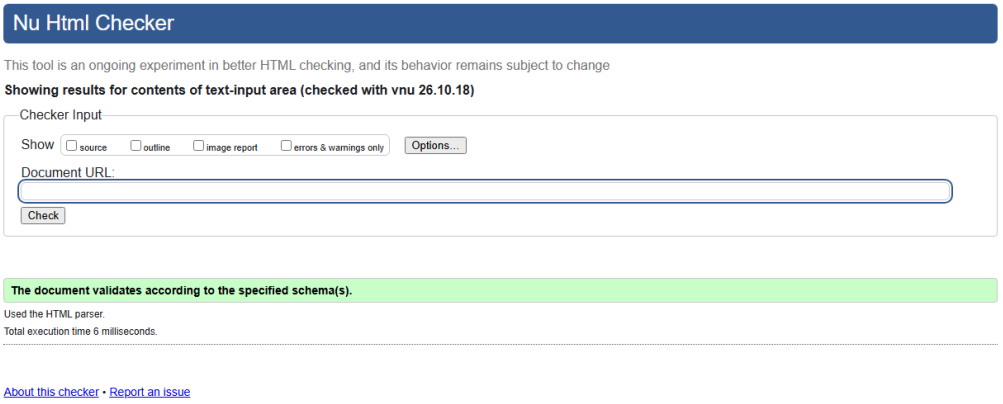
Ejercicio 7


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_2 - Ejercicios de arrays
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 7: sustituir los suspensos (obligatorio)
1-2) Array de 50 valores aleatorios entre 1 y 10
1 10 6 10 1 2 4 3 7 5 6 10 3 5 9 8 2 1 1 4 6 5 7 2 3 8 3
1 1 3 2 9 5 8 10 6 1 6 4 9 8 1 7 5 10 7 6 3 2 10
3-4) Array con los valores menores que 5 sustituidos
suspenso 10 6 10 suspenso suspenso suspenso suspenso 7 5 6 10 suspenso 5 9 8
suspenso suspenso suspenso suspenso 6 5 7 suspenso suspenso 8 suspenso suspenso suspenso
suspenso suspenso 9 5 8 10 6 suspenso 6 suspenso 9 8 suspenso 7 5 10 7 6
suspenso suspenso 10

Ejercicio 8


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_2 - Ejercicios de arrays
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 8: suma de pares e impares (obligatorio)
Array $numeros (10 enteros aleatorios entre 1 y 100)
59 59 62 28 21 43 73 1 91 26
Tipo
Cantidad
Números
Suma
Pares
3
62, 28, 26
116
Impares
7
59, 59, 21, 43, 73, 1, 91
347
Total
10 números
463
La suma total coincide con la suma de todos los elementos del array.

Validación del HTML generado



¿Cómo se ha realizado la actividad?

Para resolver esta práctica se ha creado una única página index.php con pestañas de Bootstrap 5. Cada ejercicio se ha incluido desde la carpeta ejercicios/ mediante include, lo que permite mantener el código organizado y visualizarlos todos desde una misma página.

Los arrays se han declarado con corchetes [] y se han rellenado con rand() dentro de un bucle for. Para recorrerlos se ha utilizado foreach, por valor y también por referencia en el ejercicio 7, donde el & es necesario para modificar el array mientras se recorre.

Para ordenar se han usado las funciones asort, arsort, ksort y krsort sobre una copia del array, porque estas funciones modifican el array que reciben y así se conserva el original. En el ejercicio 2 se han utilizado además count, array_sum, sort, rsort, array_slice y array_splice.

Las funciones propias (mostrarArray y mostrarAsociativo) están en auxiliar.php, que index.php carga una sola vez con require_once, para no repetir el mismo foreach en varios ejercicios. En el ejercicio 5 se ha escrito una función que recorre el array y aplica strtoupper a la clave y al valor, y en el ejercicio 6 se ha convertido el array a JSON con json_encode.

Tras levantar el servidor PHP con php -S, se han ido probando todos los ejercicios recargando la página para comprobar su correcto funcionamiento. A continuación se han realizado las capturas de cada pestaña.

Por último, se ha obtenido el HTML generado por PHP (el que realmente recibe el navegador) y se ha validado con el Nu Html Checker de W3C, comprobando que la estructura resultante es válida según HTML5.

¿Qué se ha aprendido?

- Arrays: crear un array vacío, llenarlo con claves automáticas y recorrerlo con foreach.
- Arrays multidimensionales: guardar un array dentro de otro y recorrerlo con un foreach dentro de otro.
- Ordenación: ordenar por valor y por clave, en los dos sentidos, con asort, arsort, ksort y krsort.
- foreach por referencia: entender que sin el & se modifica una copia y los cambios se pierden al terminar el bucle.
- Funciones propias: agrupar el código repetido en una función con parámetros y valor por defecto.
- JSON: convertir un array asociativo en un objeto JSON con json_encode.
- Validación: entender la diferencia entre validar el código PHP y validar el HTML generado, y que para HTML5 se utiliza el Nu Html Checker.